Solución de la pregunta 8

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · REDOX Y ELECTROQUÍMICA

Con E° (V): Zn^{2+}/Zn −0,76; Fe^{2+}/Fe −0,44; Ni^{2+}/Ni −0,25; Pb^{2+}/Pb −0,13; Cu^{2+}/Cu +0,34. ¿Qué metal reduce el Pb^{2+} a Pb pero NO reduce el Fe^{2+} a Fe?

A) Cu

B) Zn

C) Ni

D) Pb

E) Ninguno

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Condición 1**
   $E°(M) < -0{,}13$ V para reducir Pb^{2+}.

2. **Condición 2**
   $E°(M) > -0{,}44$ V para no reducir Fe^{2+}.

3. **Respuesta**
   Ni (−0,25 V).

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) No reduce Pb^{2+} ($E°$ mayor).

B) Reduce Pb^{2+}, pero también Fe^{2+} ($E° = -0{,}76 < -0{,}44$).

D) Es el producto.

E) El Ni cumple ambas condiciones.

Idea clave. Un metal reduce los iones que están más arriba en la serie.